Дискрет Математик



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

Я.ЛУТБАТ

Кванторууд

- Энэ хичээлээр бид ерөнхийллийн квантор ба оршихуйн квантор гэсэн хоёр төрлийн кванторыг авч үзэх болно.
- Ерөнхийллийн квантор: Тухайн тодохойлогдох мужийн аливаа элементүүдийн хувьд өгөгдсөн предикат үнэн утгатай гэдгийг илэрхийлнэ.
- Оршихуйн квантор: Тухайн тодорхойлогдох мужийн нэг эсвэл хэд хэдэн элементүүдийн хувьд өгөгдсөн предикат үнэн утгатай гэсэн санааг илэрхийлнэ.
- def: *Ерөнхийллийн квантор агуулсан хэллэгийг* $\forall x P(x)$ гэж бичих ба энэ нь "x-ийн тодорхойлогдох мужаас авсан аливаа утгуудад $P(x)$ үнэн" гэсэн өгүүлбэр байна.
- def: *Оршихуйн квантор агуулсан хэллэгийг* $\exists x P(x)$ гэж бичих ба энэ нь "$P(x)$ үнэн утгатай байх x-ийн ядаж нэг утга тодорхойлогдох мужаас олдоно" гэсэн өгүүлбэр байна.

Тодорхойлогдох муж бүхий Квантор

- Жишээ: $\forall x < 0\ (x^2 > 0)$, $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0)$, ба $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ хэллэгүүдийг сонирхоё.
- $\forall x < 0\ (x^2 > 0)$ хэллэг $x < 0$ байх бүх x-үүдийн хувьд $x^2 > 0$ байна гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл, сөрөг тоонуудын квадрат эерэг байна. Энэ өгүүлбэр $\forall x(x < 0 \rightarrow x^2 > 0)$ өгүүлбэртэй ижил
- Үүний адил $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0)$ хэллэг $\forall y(y \neq\ 0 \rightarrow y^3 \neq 0)$ хэллэгтэй ижил юм.
- Харин $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ хэллэг нь $z^2 = 2$ байх $z > 0$ бодит тоо олдоно гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл, 2-ын эерэг квадрат язгуур оршин байна. Энэ өгүүлбэр $\exists z(z > 0 \wedge z^2 = 2)$ өгүүлбэртэй ижил.

Квантор ба логик үйлдлүүдийн эрэмбэ

- Оршихуйн квантор ба ерөнхийллийн квантор нь эрэмбийн хувьд логик үйлдлүүдээс дээд эрэмбэтэй байна. Жишээлбэл,

$$\forall x P(x) \vee Q(x) = \left(\forall x P(x)\right) \vee Q(x).$$

Кванторoор уягдсан хувьсагч

- $\forall x P(x, y)$ илэрхийлэлд орсон x хувьсагчийг $\forall$ ерөнхийллийн кванторoор *уягдсан хувьсагч* харин өөр бусад хувьсагчийг тухайлбал, y хувьсагчийг *чөлөөт хувьсагч* гэнэ.
- Илэрхийллийн кванторыг хэрэглэж буй хэсгийг энэ кванторын *үйлчлэх муж* гэнэ. Жишээлбэл,

$$\forall x P(x) \vee Q(x)$$

Квантор бүхий адилтгалууд

- $\forall x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) = \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
- $\neg \forall x P(x) = \exists x \neg P(x)$
- $\neg \exists x Q(x) = \forall x\ \neg Q(x)$

Монгол хэлний өгүүлбэрээс Логикийн илэрхийлэл бичих

- "*Энэ ангийн оюутан бүр математикийн хичээл үзэж байсан*" гэсэн өгүүлбэр зохиосон гэе. Тэгвэл, энэ өгүүлбэрийг дараах байдлаар
- "*Энэ ангийн бүх оюутаны хувьд x нь энэ ангийн оюутан бол x оюутан математикийн хичээл үзэж байсан*" гэсэн хэлбэрт бичье.
- $C(x)$-ээр "*x математикийн хичээл үзэж байсан*" гэсэн өгүүлбэрийг тэмдэглэе. Хэрэв тодорхойлогдох муж зөвхөн энэ ангийн оюутнуудаар хязгаарлагдаж байсан бол бид дээрх өгүүлбэрийг $\forall x C(x)$ гэж бичихэд хангалттай.
- Хэрэв $S(x)$-ээр "*x нь энэ ангид байна*" гэсэн өгүүлбэрийг тэмдэглэвэл дээрх өгүүлбэрийг дараах байдлаар бичиж болно.

$$\forall x(S(x) \rightarrow C(x))$$

- Гэхдээ, $\forall x(S(x) \wedge C(x))$ гэж бичиж болохгүй. Учир нь энэ өгүүлбэр энэ ангид буй бүх хүмүүс оюутан бас математикийн хичээл үзэж байсан гэсэн утгатай болно.

Монгол хэлний өгүүлбэрээс Логикийн илэрхийлэл бичих

- “*Энэ ангийн зарим оюутнууд Мексик улсад аялаж байсан*” гэсэн өгүүлбэр зохиосон гэе. Тэгвэл энэ өгүүлбэрийг дараах байдлаар
- “*Энэ ангид х оюутан бий. Хэн гэвэл х нь Мексик улсад аялаж байсан*” гэсэн хэлбэрт бичье.
- $M(x)$-ээр “*х нь Мексик улсад аялаж байсан*” гэсэн өгүүлбэрийг тэмдэглэе. Хэрэв тодорхойлогдох муж зөвхөн энэ ангийн оюутнуудаар хязгаарлагдаж байгаа бол бид дээрх өгүүлбэрийг $\exists x M(x)$ гэж бичихэд хангалттай.
- Хэрэв бид зөвхөн энэ ангийн оюутнуудаас гадна өөр хүмүүсийн тухай бас өгүүлсэн гэвэл бид дээрх өгүүлбэрийг арай өөрөөр илэрхийлж болно.
- “*Өөр нэгэн х хүн бий. Хэн гэвэл х нь энэ ангийн оюутан бас Мексик улсад аялаж байсан*” гэвэл энэ тохиолдолд тодорхойлогдох муж бүх хүмүүсийн олонлог байх бөгөөд
- Энд $S(x)$-ээр “x нь энэ ангийн оюутан байна” гэсэн өгүүлбэрийг тэмдэглэвэл дээрх өгүүлбэрийг дараах байдлаар бичиж болно.

$$\exists x(S(x) \wedge M(x))$$

Системийн шинж чанарыг тодорхойлох

- Льюис Кэрроллийн жишээ. Дараах өгүүлбэрүүдийг авч үзье.
  - *Бүх арслан догшин.* (нөхцөл)
  - *Зарим арслангууд кофе уудаггүй.* (нөхцөл)
  - *Зарим догшин амьтад кофе уудаггүй.* (дүгнэлт)
- $P(x)$, $Q(x)$ ба $R(x)$ нь харгалзан "x нь арслан", "x нь догшин","x нь кофе уудаг" гэсэн өгүүлбэрүүд байг.
- Хэрэв тодорхойлогдох муж бүх амьтдыг багтаах бол дээрх оюун дүгнэлтийг $P(x)$, $Q(x)$ ба $R(x)$ предикатуудын тусламжтай дараах байдлаар
  - $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$.
  - $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$.
  - $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$.

бичиж болно.

Системийн шинж чанарыг тодорхойлох

- Дахин нэг жишээ авч үзье.
  - *Бүх колибри шувууд өнгө төгс байдаг.*
  - *Том шувууд зөгийн балаар хооллодоггүй.*
  - *Зөгийн балаар хооллодоггүй шувууд гоёмсог өнгөтэй биш.*
  - *Колибри шувууд бяцхан.*
- $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ ба $S(x)$ нь харгалзан "x нь колибри шувуу", "x нь том","x нь зөгийн балаар хооллодог", "x нь өнгө төгс"гэсэн өгүүлбэрүүд байг.
- Тэгвэл дээрх оюун дүгнэлтийг $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$ ба $S(x)$ предикатуудын тусламжтай дараах байдлаар
  - $\forall x(P(x) \rightarrow S(x))$.
  - $\neg\exists x(Q(x) \wedge R(x))$.
  - $\forall x(\neg R(x) \rightarrow \neg S(x))$.
  - $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$.

Давхар кванторууд

- def: Нэг кванторын үйлчлэх мужид өөр нэг квантор агуулагдах бол тэдгээрийг *давхар кванторууд* гэнэ.
- Жишээлбэл, $\forall x \exists \boldsymbol{y}(\boldsymbol{x + y = 0})$.

Давхар квантор агуулсан өгүүлбэрийг хэрхэн ойлгох ёстой вэ?

- Давхар квантор агуулсан өгүүлбэрт буй кванторууд болоод предикатууд чухам юу өгүүлж байгааг хэрхэн ойлгох талаар юун түрүүнд бага зэрэг сийрүүлэх хэрэгтэй.
- Үүнийг тодохой жишээн дээр тайлбарлах нь илүү ойлгомжтой байх болно.
- Жишээ: x, y-ийн тодорхойлогдох муж бүх бодит тоонуудаас тогтох бол $\forall x \forall y(x + y = y + x)$ хэллэгийг $x + y = y + x$ бүх бодит x, y-ийн хувьд үнэн гэж ойлгоно.
- Үүний адилаар, $\forall x \exists y(x + y = 0)$ хэллэг аливаа бодит x тооны хувьд түүнээс хамааран y тоо олдоод $x + y = 0$ байна гэсэн утгатай. *(үнэн)*
- Харин $\exists y \forall x(x + y = 0)$ нь дурын бодит x тооны хувьд x-ээс үл хамааран $x + y = 0$ байх y тоо оршин байна гэсэн утгатай. *(худал)*

Кванторуудын эрэмбэ

- Сүүлийн жишээ бол кванторуудын эрэмбэ утгын хувьд ялгаатай хэллэгүүдийг үүсгэнэ гэдгийг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл,

$$\exists y \forall x P(x, y) \neq \forall x \exists y P(x, y)$$

байна.

- $\forall x \exists y P(x, y)$ хэллэг үнэн байх зайшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл бол x-ын утга бүрд x-ээс хамааран $P(x, y)$ үнэн байх y оршин байх явдал бөгөөд
- харин $\exists y \forall x P(x, y)$ хэллэг үнэн байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл бол $P(x, y)$ үнэн байхаар y бүх x-ийн хувьд оршин байх явдал юм.

Хэллэгийн логик дах гаргалгааны дүрмүүд

- def: Хэллэгийн логик дах *оюун дүгнэлт* хэллэгүүдийн дараалал байх ба хамгийн сүүлчийн хэллэгийг *дүгнэлт* бусад хэллэгүүдийг *нөхцөл* гэнэ.
- def: Хэрэв нөхцлүүд нь үнэн бол дүгнэлт нь үнэн байх оюун дүгнэлтийг *үндэслэлтэй* оюун дүгнэлт гэнэ.
- Оюун дүгнэлтийн нөхцлүүд нь $p_1, p_2, \ldots, p_n$ бөгөөд дүгнэлт нь q байг. Тэгвэл уг оюун дүгнэлт үндэслэлтэй байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл нь $(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \rightarrow q$ нийлмэл хэллэг тавтолог байх явдал юм.
- Үндэслэлтэй бөгөөд нөхцөл нь үнэн байх оюун дүгнэлтийг *зөв оюун дүгнэлт* гэнэ.

Гаргалгааны дүрмүүд

- Хялбар оюун дүгнэлтүүдийг *гаргалгааны дүрэм* гэнэ.
- Үнэн өгүүлбэрээс үнэн өгүүлбэр гаргаж авах дүрмүүдийг мөн гаргалгааны дүрэм гэж ойлгож болно.
- Нэгэнт үндэслэлтэй гэдэг нь тогтоогдсон оюун дүгнэлтүүд шинэ гаргалгааны дүрэм болно

Хялбар гаргалгааны дүрмүүд

Гаргалгааны дүрэм	**Тавтолог**	**Нэр**
p $p \rightarrow q$ $\therefore q$	$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$	Modus ponens
$\neg q$ $p \rightarrow q$ $\therefore \neg p$	$(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$	Modus tollens
$p \rightarrow q$ $q \rightarrow r$ $\therefore p \rightarrow r$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Hypothetical syllogism
$p \vee q$ $\neg p$ $\therefore q$	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Disjunctive syllogism
p $\therefore p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$	Addition
$p \wedge q$ $\therefore p$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	Simplification

Хялбар гаргалгааны дүрмүүд

Гаргалгааны дүрэм	Тавтологи	Нэр
p q $\therefore p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge q)$	Conjunction
$p \vee q$ $\neg p \vee r$ $\therefore q \vee r$	$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r))$ $\rightarrow (q \vee r)$	Resolution

Оюун дүгнэлт үндэслэлтэй эсэхийг шалгах

- Олон нөхцөл, олон төрлийн гаргалгааны дүрмүүд байг тохиолдолд тухайн оюун дүгнэлтийг үндэслэлтэй эсэхийг шалгах шаардлага зайлшгүй гарч ирнэ.
- Оюун дүгнэлт үндэслэлтэй эсэхийг хэрхэн шалгахыг жишээн дээр харъяа.
- Жишээ:
  1. $\neg p \wedge q$ Нөхцөл
  2. $\neg p$ Simplification (1)
  3. $r \rightarrow p$ Нөхцөл
  4. $\neg r$ Modus tollens (2), (3)
  5. $\neg r \rightarrow s$ Нөхцөл
  6. s Modus ponens (4), (5)
  7. $s \rightarrow t$ Нөхцөл
  8. t Modus ponens (6), (7)

Оюун дүгнэлт үндэслэлтэй эсэхийг шалгах

- Жишээ:
  1. $p \rightarrow q$ Нөхцөл
  2. $\neg q \rightarrow \neg p$ Contrapositive (1)
  3. $\neg p \rightarrow r$ Нөхцөл
  4. $\neg q \rightarrow r$ Hypothetical syllogism (2), (3)
  5. $r \rightarrow s$ Нөхцөл
  6. $\neg q \rightarrow s$ Hypothetical syllogism (4), (5)

Предикат логик дах гаргалгааны дүрмүүд

Гаргалгааны дүрэм	**Нэр**
$\forall x P(x)$ $\therefore P(c)$	Ерөнхийллийн кванторооc ялгах
$P(c)$ $\therefore \forall x P(x)$	Ерөнхийллийн квантор үүсгэх
$\exists x P(x)$ $\therefore P(c)$	Оршихуйн кванторооc ялгах
$P(c)$ зарим c-ийн хувьд үнэн $\therefore \exists x P(x)$	Оршихуйн квантор үүсгэх